

Tugas Pendahuluan Jaringan Komputer dan Data Modul 1

1. Sebutkan & Jelaskan tujuan jaringan computer!
2. Jelaskan & sebutkan jenis-jenis kabel yang ada di modul!
3. Jelaskan apa itu ip address!
4. Apa itu subnetting?
5. Apa itu VLSM?

Jawab

1. Tujuan jaringan komputer adalah untuk memungkinkan beberapa komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, dengan tujuan untuk bertukar data, informasi, dan sumber daya. Berikut adalah beberapa tujuan utama jaringan komputer:
 - a. Berbagi sumber daya
 - b. Komunikasi dan Kolaborasi
 - c. Peningkat Efisien
 - d. Keamanan
2. 1. Kabel Coaxial
Kabel Coaxial adalah jenis kabel yang terdiri dari sebuah konduktor dalam, diapit oleh sebuah lapisan isolasi dan kemudian dilapisi oleh lapisan konduktor luar. Kabel ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal listrik dengan frekuensi tinggi, seperti sinyal televisi atau data internet. Kabel koaksial memiliki keuntungan dalam hal kecepatan dan jarak transmisi yang jauh, tetapi kabel ini cenderung lebih mahal daripada kabel jaringan lainnya
2. Kabel Twisted Pair
Kabel twisted pair adalah kabel jaringan yang didalamnya terdiri dari beberapa kabel saling berpasangan jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. jaringan ini juga sama dengan kabel coaxial, yakni dengan menghantarkan arus listrik.
3. Kabel Fiber Optik
Kabel twisted pair adalah kabel jaringan yang didalamnya terdiri dari beberapa kabel saling berpasangan jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. Cara kerja kabel jaringan ini juga sama dengan kabel coaxial, yakni dengan menghantarkan arus listrik.
3. IP Address adalah alamat numerik yang unik digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol Internet. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki alamat IP yang unik yang terdiri dari empat bilangan desimal yang dipisahkan oleh titik.
4. Subnetting merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa sub jaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan , seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Tidak hanya itu, subnetting juga dapat membantu meningkatkan kinerja dan keamanan

Ariski Myardi

1103220019

TK-46-04

jaringan. Sayangnya, subnetting mengambil beberapa perencanaan dan dapat memakan waktu ketika menjalani prosesnya.

5. VLSM (Variable Length Subnet Masking) adalah teknik subnetting yang memungkinkan untuk membagi sebuah jaringan menjadi subnet dengan ukuran yang berbeda-beda. Teknik ini memungkinkan administrator jaringan untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan mengurangi pemborosan alamat IP yang tidak diperlukan. Dengan menggunakan VLSM, administrator jaringan dapat membagi subnet menjadi subnet yang lebih kecil, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak subnet dan menghemat penggunaan alamat IP.

